

PROLAB_2 3. PROJE RAPORU

Hayrunisa KORKULU ve Farahnozkhon Dilvarovna MASUMOVA

1. Diyabet Takip Sistemi

1.0. Özet

Bu projede, diyabet hastalarının günlük yaşam verilerinin dijital ortamda takip edilmesini sağlayan tam fonksiyonel bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem, hasta ve doktorlara özel olarak yapılandırılmış kullanıcı arayüzleri sunmakta olup; kan şekeri ölçümleri, egzersiz ve diyet takibi, belirti bildirimi, öneri ve uyarı sistemi gibi modülleri entegre bir biçimde kapsamaktadır.

Projenin temel amacı, diyabetli bireylerin sağlık durumlarını daha yakından takip etmek, veri eksikliklerini ve kritik sağlık durumlarını anlık olarak tespit etmek ve bu bilgileri doktorlara etkili bir şekilde iletmektir. Bu doğrultuda, sistem PostgreSQL tabanlı normalleştirilmiş bir veritabanı üzerine inşa edilmiş, veri güvenliği için AES şifreleme kullanılmış ve tüm işlemler Python diliyle geliştirilmiş masaüstü GUI üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında, kural tabanlı öneri algoritmaları ve insülin doz hesaplama mekanizması da geliştirilerek karar destek sistemi oluşturulmuştur.

2.0 GİRİŞ

Diyabet, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam boyu yönetilmesi gereken kronik bir hastalıktır.

Tedavi sürecinde düzenli olarak takip edilmesi gereken pek çok parametre bulunmakta, bu takiplerin eksiksiz yapılması hastalığın kontrolü açısından hayati önem taşımaktadır. Geleneksel yöntemlerle yapılan takibin hem hasta hem de sağlık personeli açısından zaman alıcı ve hataya açık olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle dijitalleşmenin sunduğu olanaklar, hastalık yönetiminde önemli bir dönüşüm fırsatı sunmaktadır.

Bu projede geliştirilen Diyabet Takip Sistemi, bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmış, hem hasta hem de doktorların aktif olarak kullanabileceği bütünsel bir sağlık takip platformudur. Sistem; hastanın günlük ölçüm verilerinin kaydını, belirtilerini bildirmesini ve önerilen egzersiz/diyet planlarını takip etmesini sağlarken; doktorların da hasta verilerine erişmesini, geçmiş verileri analiz etmesini ve kişiye özel öneriler geliştirmesini mümkün kılar. Ayrıca sistem, kritik eşik değerlerinin aşılması veya eksik veri girişi gibi durumlarda doktorlara uyarı gönderen entegre bir alarm mekanizması da içermektedir.

Geliştirilen sistemin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, teknik bilgiye sahip olmayan hastalar dahi rahatlıkla ölçüm girişi yapabilir ve tedavi sürecine aktif olarak katılabilirler. Doktorlar ise gelişmiş filtreleme ve grafiksel analiz ekranları

aracılığıyla hastaların sağlık durumlarını hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirme imkanına sahiptir. Sistemin sahip olduğu dinamik yapı sayesinde, ileride yeni modüller eklemek veya mevcut işleyişi güncellemek oldukça kolaydır.

Bu yapı sayesinde hem hasta hem de doktorların yükü hafifletilmekte, aynı zamanda hastalığın kontrol altına alınma süreci dijital olarak desteklenmektedir. Proje, diyabet yönetiminde modern teknolojilerin entegrasyonunun ne denli etkili olabileceğini ortaya koymakta ve sağlık bilişimi alanında örnek bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

3.0 YÖNTEM

3.1 Sistem Mimarisi

Bu projede geliştirilen Diyabet Takip Sistemi, hem hasta hem de doktor kullanıcıları için ayrı arayüzler sunan bir masaüstü uygulama olarak tasarlanmıştır. Uygulamanın temel geliştirme dili Python olup, kullanıcı arayüzleri tkinter tabanlı olarak oluşturulmuştur. Veritabanı işlemleri için PostgreSQL kullanılmış, tüm sorgular doğrudan SQL komutlarıyla gerçekleştirilmiş ve herhangi bir ORM kütüphanesi kullanılmamıştır. Verilerin güvenliği adına kullanıcı şifreleri AES (Advanced Encryption Standard) algoritması ile şifrelenerek veritabanında saklanmaktadır.

3.2 Kullanılan Algoritmalar

Sistem; günlük kan şekeri ölçümlerini saat bazlı kaydederek, ortalama glukoz seviyesine göre insülin doz önerisi üretmektedir. Ayrıca belirtilen

semptomlar ile kan şekeri seviyesi eşleştirilerek, kural tabanlı olarak diyet ve egzersiz önerileri oluşturulmakta, bu öneriler hem hasta panelinde görüntülenmekte hem de doktor ekranına otomatik olarak yansıtılmaktadır. Ölçüm eksiklikleri veya kritik değerlerin tespiti durumunda sistem, ilgili kullanıcıya ve doktora uyarılar oluşturarak erken müdahale imkânı sağlamaktadır.

3.3 Öneri ve Uyarı Sistemleri

Kan şekeri seviyeleri ve girilen belirtiler temel alınarak, PDF’te verilen tabloya göre sistem otomatik öneriler üretmektedir. Aynı zamanda, eksik ölçüm, saat dışı veri veya hipoglisemi/hiperglisemi durumlarında sistem otomatik uyarılar oluşturur ve doktora bildirir.

3.4 Veritabanı Yapısı ve Şifreleme

Veritabanı tasarımı 3. Normal forma kadar normalleştirilmiş olup; doktor, hasta, ölçüm, egzersiz, diyet, belirti, öneri ve uyarı gibi temel varlıklar ilişkisel şekilde modellenmiştir. Her tablo arasında anlamlı dış anahtar ilişkileri kurulmuş ve rol tabanlı veri erişimi sağlanmıştır. Hasta ve doktorlar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmaktadır. Sisteme giriş yapan kullanıcı, kimliğine göre yalnızca kendisine ait verilere erişebilir.

3.5 Grafikselleştirme ve Analiz Modülü

Sistem içerisinde, kullanıcıların girdiği ölçüm verileri matplotlib kütüphanesi kullanılarak grafikselleştirilmiştir. Hasta panelinde günlük kan şekeri seviyeleri çizgi

grafiklerle zamana bağılı olarak gösterilmekte, ayrıca doktor panelinde bu veriler tarih bazlı filtrelenerek ayrıntılı analiz imkânı sunulmaktadır.

Her hasta için ayrı ayrı oluşturulan grafiklerde, sabah, öğle, ikindi, akşam ve gece ölçümleri farklı renklerle işaretlenmiş, grafik altına tarih bilgisi eklenmiştir. Egzersiz ve diyet verileri de yüzdesel başarı oranı olarak pasta grafikleri şeklinde sunulmuş, kullanıcıya genel uyum durumu anlaşılır biçimde gösterilmiştir. Bu sayede hem hasta hem de doktor, sağlık takibini görsel ve sezgisel olarak değerlendirebilmektedir.

4.0 DENEYSEL SONUÇLAR

Geliştirilen Diyabet Takip Sistemi, farklı hasta senaryoları üzerinden detaylı şekilde test edilmiştir. Uygulama; hasta girişleri, ölçüm kayıtları, öneri-uyarı mekanizması ve grafiksel analiz modüllerinin hepsinin birlikte çalıştığı entegre bir yapı sunmaktadır. Deneysel testler sırasında sistemin hem işlevsel doğruluğu hem de kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurulmuştur.

Testler sırasında, hastalara ait güncel ve geçmiş ölçüm verileri sisteme girilmiş, bu veriler üzerinden sistemin kural tabanlı olarak öneri ve uyarı üretme başarımı gözlemlenmiştir. Ayrıca verilerin PostgreSQL veritabanında doğru şekilde kaydedildiği, AES ile şifrelenen giriş bilgilerinin güvenli biçimde işlendiği ve verilerin GUI arayüzünde eksiksiz gösterildiği doğrulanmıştır.

Aşağıda örnek senaryolardan bazıları sunulmuştur:

- **Senaryo 1:**
Hasta, gün içerisinde yalnızca sabah ve öğle saatlerinde kan şekeri ölçümü yapmıştır. Ortalama hesaplamasında yalnızca bu iki ölçüm dikkate alınmış, sistem diğer ölçüm saatleri için “ölçüm eksik” uyarısı göstermiştir. Ortalama değer 138 mg/dL olduğundan sistem 1 ml insülin önerisinde bulunmuş, ayrıca "takip önerisi" uyarısı doktor ekranına yansıtılmıştır.
- **Senaryo 2:**
Hasta, gün boyunca hiçbir ölçüm girmemiştir. Gün sonunda sistem otomatik olarak “ölçüm eksikliği” uyarısı üretmiş ve doktor paneline acil takip mesajı iletmıştır. Aynı zamanda hastanın egzersiz ve diyet bildirimi de yapılmadığından sistem, "veri yetersizliği" konusunda genel bir uyarı mesajı göstermiştir.
- **Senaryo 3:**
Hasta, belirtiler kısmında “Polifaji” ve “Yorgunluk” bildirmiş, güncel kan şekeri ölçüm sonucu ise 185 mg/dL olarak girilmiştir. Sistem, bu bilgiler doğrultusunda Şekersiz Diyet + Klinik Egzersiz önerisinde bulunmuş ve doktor ekranına acil müdahale gerekebileceğini belirten yüksek seviye uyarısı eklenmiştir.
- **Senaryo 4:**
Hasta, tüm ölçüm saatlerinde

(sabah, öğle, ikindi, akşam, gece) düzenli veri girişi yapmış ve değerlerin tamamı 70–110 mg/dL aralığında kalmıştır. Sistem bu durumda herhangi bir insülin veya uyarı mesajı üretmemiş, öneri sekmesinde yalnızca “devam edin” mesajı gösterilmiştir.

Yukarıdaki senaryolarda sistemin işleyişi PDF yönergesine uygun olarak çalışmış, her bir modül doğru ve zamanında çıktı üretmiştir. Grafiksel analiz ekranlarında ölçüm trendleri başarıyla gösterilmiş, hastaya ve doktora kullanıcı dostu bir deneyim sunulmuştur.

5.0. PSEUDOCODE

5.1.0. Temel Sınıfları Tanımla

5.1.1. Kullanici (soyut sınıf)

- Özellikler: TCKN, isim, doğum_tarihi, cinsiyet, eposta, profil_resmi
- Metotlar: girisYap()

5.1.2. Hasta (Kullanici'dan türetilmiş)

- Özellikler: egzersiz_listesi, diyet_listesi, olcum_listesi, belirti_listesi
- Metotlar: olcumGir(), diyetDurumuGir(), egzersizDurumuGir(), grafikGoster()

5.1.3. Doktor (Kullanici'dan türetilmiş)

- Özellikler: hasta_listesi
- Metotlar: hastaEkle(), hastaVerisiGor(), onerileriGir(), uyarilariGor()

5.1.4. Olcum

- Özellikler: hasta_id, olcum_degeri, zaman (timestamp)
- Metotlar: saatEtiketiDon(), araligaGoreFiltrele()

5.1.5. OneriAlgoritmasi

- Metotlar: onerileriUret(kanSekeri, semptomlar)

5.1.6. InsulinHesaplayici

- Metotlar: ortalamaHesapla(olcumler), dozOner(ortalamaDeger)

5.2.0. Veritabanı İşleyicileri

5.2.1. DBController

- Metotlar: hastaSorgula(), doktorSorgula(), olcumKaydet(), öneriKaydet(), uyarilariKaydet()

5.2.2. SifreYoneticisi

- Metotlar: sifreleAES(sifre), dogrulaSifre(giris, hashliSifre)

5.3.0. Arayüz (GUI) Yapısı

5.3.1. GirisEkrani.py

- Kullanıcıdan TCKN ve şifre alır
- Giriş başarılıysa kullanıcı rolüne göre yönlendirir

5.3.2. HastaPaneli.py

- Günlük olcum girişi, egzersiz/diyet durumu
- Grafiksel analiz alanı
- Öneriler ve uyarılar

5.3.3. DoktorPaneli.py

- Hasta listesi, detaylı veri gösterimi
- Öneri girişi
- Uyarı kontrol ekranı
- Profil bilgileri ve filtreleme seçenekleri

5.4.0. Öneri ve İnsülin Algoritması Akışı

5.4.1. OneriAlgoritmasi.onerileriUret()

- Girdi: semptomlar + kan şekeri seviyesi

- PDF'teki tabloya göre eşleşme yapılır
- Diyet ve egzersiz önerileri döndürülür

5.4.2. InsulinHesaplayici.dozOner()

- Ölçümler saat sırasına göre filtrelenir
 - Ortalama hesaplanır
 - Eksik veri varsa sistem uyarı üretir
 - Ortalama değere göre doz belirlenir
-

5.5.0. Uyarı Mekanizması

5.5.1. UyarıSistemi.kontrolEt()

- Günlük ölçüm sayısı kontrol edilir
 - 0 ise: "Ölçüm Eksik"
 - <3 ise: "Yetersiz Ölçüm"
 - Değer <70 veya >200 ise: "Acil Müdahale"
 - Uyarılar doktor paneline kaydedilir
-

5.6.0. Grafiksel Gösterim

5.6.1. GrafikCizici.grafikGoster()

- matplotlib ile çizim yapılır
- Line chart: kan şekeri (x: saat, y: mg/dL)
- Pie chart: egzersiz/diyet başarı oranı
- Tüm grafikler tarihe göre filtrelenebilir

6.0. SONUÇ

Bu projede, diyabet hastalarının sağlık durumlarını daha sistemli ve etkin bir şekilde takip etmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen "Diyabet Takip Sistemi" ayrıntılı olarak sunulmuştur. Sistem; hasta ve doktor rollerine göre özelleştirilmiş ekranlar, günlük ölçüm takibi, öneri ve uyarı sistemleri, AES ile şifrelenmiş güvenli kullanıcı girişi ve grafiksel analiz modüllerini bir arada sunmaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen algoritmalar, PDF'te verilen kural setlerine uygun olarak çalışmakta ve hem öneri hem de insülin dozajı konusunda doğru ve zamanında sonuçlar üretmektedir. Özellikle eksik veri tespiti, saat dışı giriş kontrolü ve kritik seviye uyarıları gibi özellikler sayesinde sistem, sağlık takibinde insan hatasını en aza indirmeyi başarmaktadır.

Geliştirilen veritabanı yapısı 3. normal forma kadar normalleştirilmiş, PostgreSQL ile uygulanmış ve kullanıcı bilgileri AES şifreleme ile güvenli hale getirilmiştir. Python ile geliştirilen arayüzler sayesinde, kullanıcı dostu ve sezgisel bir deneyim sunulmuştur. Grafiksel analiz modülü ile hem hasta hem de doktor, verileri görsel olarak değerlendirerek daha bilinçli kararlar alabilmektedir.

Sonuç olarak, bu sistem yalnızca bireysel hastalık takibi için değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarına zaman kazandıran ve karar destek mekanizması sağlayan güçlü bir yazılım çözümüdür. Proje, ilerleyen dönemlerde mobil cihazlara taşınarak veya bulut tabanlı hizmetlerle genişletilerek daha yaygın bir sağlık yönetim sistemine dönüştürülebilir.

7.0. YAZAR KATKILARI

Hayrunisa KORKULU

Proje geliştirme sürecinde sistem mimarisinin oluşturulmasında aktif görev almıştır. Python diliyle masaüstü kullanıcı arayüzlerini geliştirerek giris.py, doktor_paneli.py ve hasta_paneli.py dosyalarının temel bileşenlerini tasarlamıştır. tkinter kütüphanesi ile sade ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmuş; panel geçişleri, ComboBox seçenekleri,

görsel yerleşimler gibi GUI akışını yapılandırmıştır. Şifre güvenliği için AES algoritmasının entegrasyonu sırasında sifrele.py dosyasının uygulanmasını sağlamış, kullanıcı giriş doğrulama mantığını test edip kararlı hale getirmiştir. Pillow kütüphanesiyle profil resimlerinin yüklenmesi ve gösterimi işlemlerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca grafiksel gösterimlerde kullanılacak matplotlib alanlarının kullanıcı bazlı filtrelenmesi ve doktor paneli üzerindeki öneri ekranının GUI yapısını kurmuştur.

Farahnozkhon Dilorovna MASUMOVA

Projenin algoritmik altyapısı, veri analizi ve veritabanı işlemleri üzerinde çalışmıştır. PostgreSQL üzerinde diyabet takibi için hasta, doktor, ölçüm, öneri ve uyarı gibi ana tabloları 3. normal forma uygun şekilde tasarlamış ve veritabanı sorgularını doğrudan SQL ile gerçekleştirmiştir. psycopg2 kütüphanesiyle Python–PostgreSQL bağlantılarını kurmuş, veri kayıt ve okuma işlemlerini fonksiyonel hale getirmiştir. İnsülin doz hesaplama algoritmasını geliştirerek ölçüm saatlerine göre ortalama belirlenmesi ve doz önerisinin dinamik hesaplanmasını sağlamıştır. PDF yönergesine uygun olarak kural tabanlı öneri sistemini oluşturmuş ve belirtilere göre otomatik diyet/egzersiz önerisi mantığını yapılandırmıştır. Grafik çiziminde matplotlib ile zaman serisi görselleştirmeleri oluşturmuş ve hem hasta hem doktor panellerinde görsel veri sunumu gerçekleştirmiştir.

Ortak Katkılar ve İş Birliği

Her iki yazar proje süresince sürekli iletişim halinde olarak görev paylaşımı yapmış, sistemin planlanması, test edilmesi ve

dokümantasyonunun hazırlanmasında eşit sorumluluk almıştır. Algoritmalar birlikte tartışılarak kurgulanmış, arayüz tasarımları ve hata ayıklama aşamaları birlikte yürütülmüştür. Son kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, veri güvenliğinin artırılması ve görsel düzenlemelerin optimize edilmesi ortak kararlarla gerçekleştirilmiştir

8.0. KAYNAKÇA

- [1] Kocaeli Üniversitesi, *Programlama Laboratuvarı II – 3. Proje Yönergesi: Diyabet Takip Sistemi*, 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://edestek2.kocaeli.edu.tr/>
- [2] Python Software Foundation, *Python 3.10 Documentation*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.python.org/3/>
- [3] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.postgresql.org/docs/>
- [4] Python tkinter GUI Toolkit, *Tkinter Reference*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- [5] Matplotlib Development Team, *Matplotlib Visualization Library*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://matplotlib.org/>
- [6] Python psycopg2, *PostgreSQL Adapter for Python*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.psycopg.org/docs/>
- [7] Python Pillow, *Pillow – Python Imaging Library*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://pillow.readthedocs.io/en/stable/>
- [8] OpenAI, *ChatGPT 4 – AI Destekli Kod ve Yazım Yardımcısı*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://chat.openai.com/>

